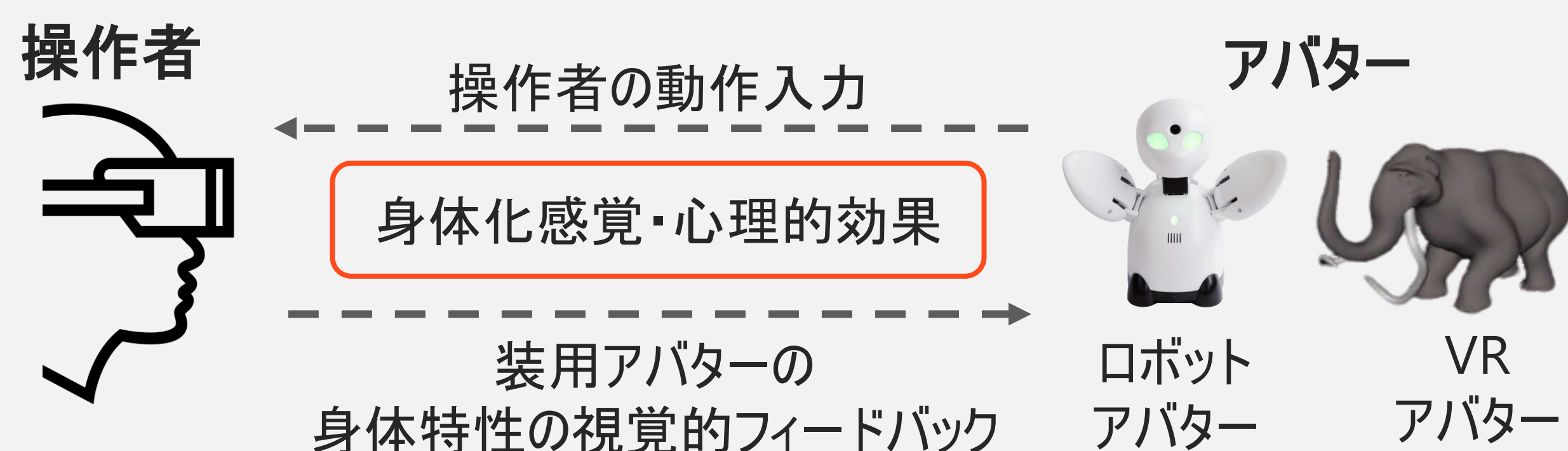


身体運動周期を用いた没入型ロコモーションインターフェースの検討

1. 背景



身体化感覚

非生得的身体であるアバターを自身の身体として感じる感覚

心理的效果

- アバターを用いた他人の立場に立つ体験が共感を引き起こす (Virtual Reality Perspective-Taking, VRPT)
- アバター外見特性に伴うステレオタイプの想起が装用者の振舞いや知覚・認知に影響を与える (プロテウス効果)

Figure1 アバター技術

操作者の生得的身体とは異なる身体を代替の身体として操作するアバター技術が、生得的身体と異なる場所でのインタラクションを可能にするとして注目されている。近年では、操作者と離れた身体特性を持つ動物型アバターなど、多くのアバター装用体験が身体化感覚 (Embodiment) や心理的效果を引き起こすことが報告されている[1][2]。

このようなアバターの身体化やそれに伴う心理的效果は、アバターの外見特性の視認や視覚-運動同期、視覚-触覚同期など、アバターの身体特性の視覚的フィードバックが大きな役割を持つと言われている[1]。しかしながら、身体構造に制約がある動物型アバターを用いたImmersive Virtual Environment (IVE) での一人称視点のロコモーション体験では、周囲環境の認知を主目的とするためアバターの身体を視認することが難しい。

このような視覚的フィードバックが難しいシナリオにおいても、別種のフィードバックによってアバター装用に伴う効果が獲得できれば、アバター体験の設計可能性を大きく広げる。

⇒ 本研究では、動物型アバターの基本的な動作となるロコモーションに着目し、アバター身体の視覚的フィードバックに依存しない、アバター体験を検討する。

2. 研究課題

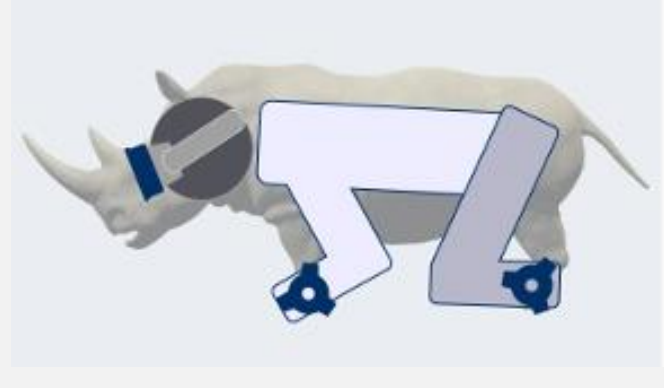
先行研究	汎用的な操作	自然な体性感覚
 身体構造と動作をVRアバターにマッピングさせる手法[5]	○	×
 操作対象動物の姿勢を模擬させる操作方法[6]	×	○

Table1 動物型アバターの操作手法

ロコモーション時の運動感覚を様々なモダリティでフィードバックし、異なる空間での没入感のある移動を実現させる装置をロコモーションインタフェースという。先行研究においては、立位での昇降階段や座位での腱電気刺激を用いて歩行時の体性感覚を提示するデバイスが提案されている[3][4]。

ロコモーションを含めた動物型アバターの操作手法についても、様々な手法が提案されてきた。しかしながら、身体構造と動作をVRアバターにマッピングさせる手法は[5]、汎用的なアバター操作を可能とする反面、動作に対する自然な体性感覚が失われる。一方で、操作対象動物の姿勢を模擬させる操作手法は[6]、模倣を通じて体性感覚が自然に保たれるが、操作者に無理な姿勢を強いる場合があるため汎用性に欠けている。

⇒ IVEにおいて動物型アバターの身体特性を体性感覚に対してフィードバックしつつ、汎用的な操作が可能なロコモーションインタフェースを検討する。

3. 提案手法

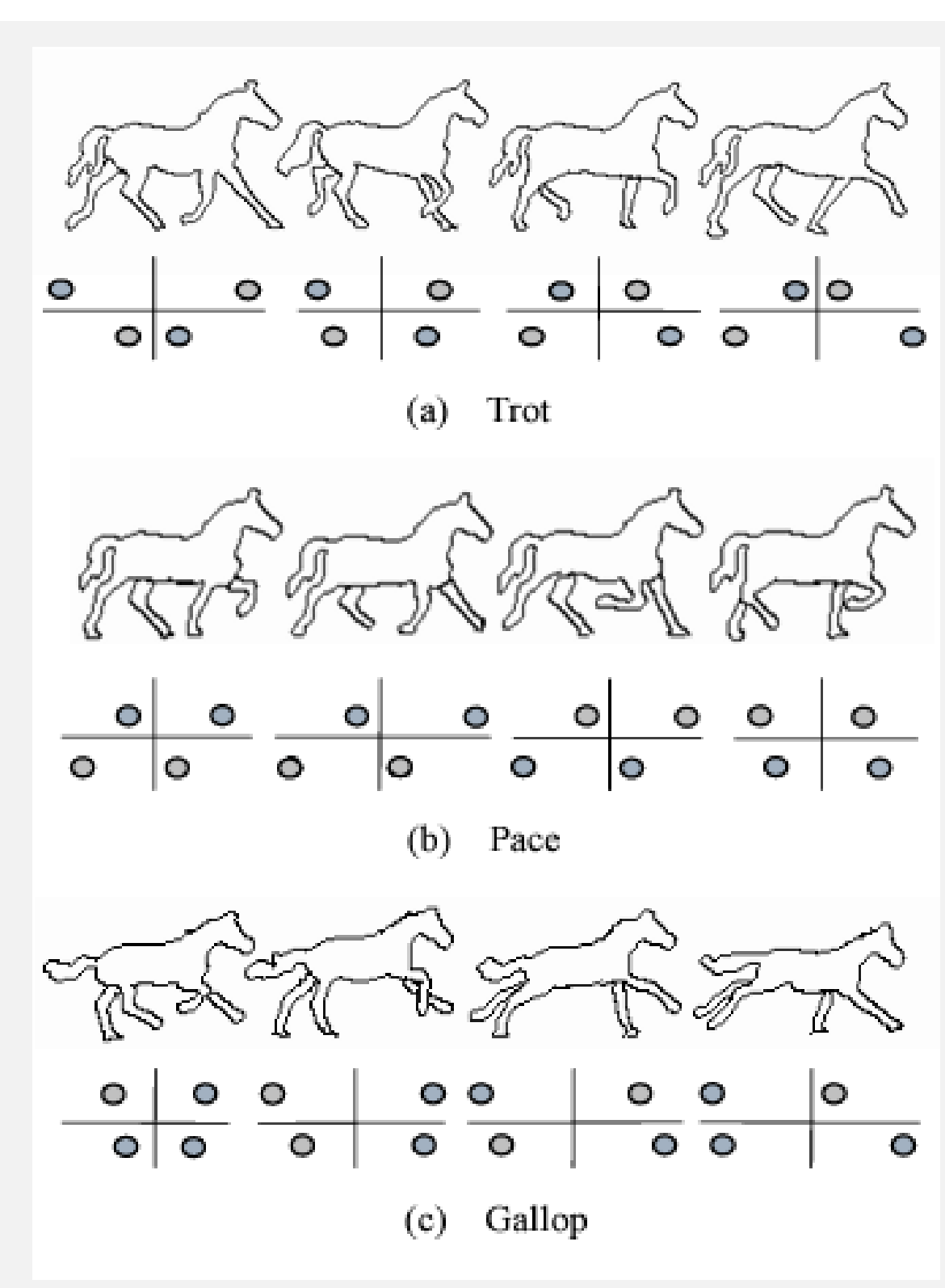


Figure4 馬のロコモーション[7]



Figure3 システム概略図

ロコモーションにおける動物特有の身体運動の周期性に着目する。動物特有の身体運動に伴う周期性を体性感覚にフィードバックすることで、脳内の動きに基づく動物イメージを呼び起こすことが可能なのではないかと考えた。本研究では力覚提示装置とヘッドマウントディスプレイ(HMD)、そして重心計測装置を組み合わせたロコモーションインタフェースを提案する。

力覚提示装置 ロコモーションの周期性、そしてそれに伴って発生する環境からの力覚をフィードバックする。具体的には、ロコモーションにおける左右の位相差を含めた周期的な軌道及び地面反力や摩擦力、流体抵抗など環境から周期的に受ける物理力を3自由度の可動範囲で力覚として提示する。

HMD 移動方向の入力インタフェースとしつつ、動物特有の周囲環境と、その移動変化をフィードバックする。例えば、遊泳生物と飛翔生物とでは水中と空中でロコモーション環境が異なり、多足生物は動物間で視点の高さが異なるため、その差異を提示する。

重心計測装置 移動方向及び速度の入力インタフェースとする。具体的には、力覚提示によって誘導される操作者の重心の周期的な動きの中から、その振動中心の位置変化と周波数を計測し、それぞれ移動方向と速度に反映させる。

4. 動作原理

操作者は動作原理の理解のため、しばらくの時間体の力を抜いて力覚提示を受ける。その間没入対象動物の動きをイメージし、体の動かし方を理解する。その後、操作者は学習した周期的な体の動きを使って移動方向と速度を調節しながらロコモーションを行い、同じ周期で力覚のフィードバックを受けることとなる。

移動速度 v は、重心移動周波数 f_{cop} と比例係数を k を使用して式1で求める。また、移動方向 $\vec{D}$ は HMD の向いている方向の単位ベクトル $\vec{H}$ と重心振動中心の位置変化単位ベクトル $\vec{C_{diff}}$ を使って以下のように求める (式2)。ここで、 w は重み係数、 R は移動環境ごとに異なる変換行列である。

$$v = k f_{cop} \quad (1)$$

$$\vec{D} = w \vec{H} + (1 - w) R \vec{C_{diff}} \quad (2)$$

Reference:

- [1] Kilteni et al, Over my fake body: body ownership illusions for studying the multisensory basis of own-body perception. Frontiers in human neuroscience, Vol. 9, p.141, 2015.
- [2] 鳴海拓志, ゴーストエンジニアリング: 身体変容による認知拡張の活用に向けて. 認知科学, Vol. 26, No. 1, pp. 14-29, 2019.
- [3] Iwata et al, "Gait Master: a versatile locomotion interface for uneven virtual terrain," Proceedings IEEE Virtual Reality 2001, Yokohama, Japan, 2001, pp. 131-137.
- [4] Kaneko et al, Leg-jack: generation of the sensation of walking by electrical and kinesthetic stimuli to the lower limbs. SA '18, New York, USA, Article 6, 1-2.
- [5] Yeongho et al, Creature features: online motion puppetry for non-human characters. In Proceedings of the 12th ACM SIGGRAPH/Eurographics Symposium on Computer Animation (SCA '13). New York, USA, 213-221.
- [6] Andrey et al, Beyond Human: Animals as an Escape from Stereotype Avatars in Virtual Reality Games. In Proceedings of the Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play (CHI PLAY '19). New York, USA, 439-451.
- [7] Kurita et al, Gait Patterns of Quadrupeds and Natural Vibration Modes, Journal of System Design and Dynamics, 2008, 2 巻, 6 号, p. 1316-1326.

アンケートへのご回答
よろしくお願いいたします。

